

PROCVIČOVACÍ ZADÁNÍ OPR1 - JAVA

Městská knihovna: výpůjčky publikací

Cíl úkolu

Vytvořte jednoduchou konzolovou aplikaci v Javě, která bude spravovat několik publikací v městské knihovně. Úkol je zaměřený hlavně na dědičnost, překrývání metod, polymorfismus a jednoduchou práci s ArrayListem.

Zadání je záměrně kratší: není zde Singleton, složitý algoritmus shody, HashMap ani návrhové vzory. Cílem je procvičit základní OOP návrh podobně jako v menších cvičných příkladech.

Popis situace

Knihovna eviduje různé typy publikací. Každá publikace má název, autora a rok vydání. Některé publikace se půjčují na určitý počet dní, jiné mají speciální text výpůjčky. V metodě main předvedte, že lze s různými potomky pracovat přes společný typ rodičovské třídy.

1. Rodičovská třída Publikace

Vytvořte třídu Publikace s atributy:

- `nazev` - název publikace
- `autor` - autor publikace
- `rokVydani` - rok vydání

Třída bude obsahovat konstruktor a metody:

- `String getTyp()` - vrátí obecný text "Publikace"
- `String info()` - vrátí základní popis ve tvaru: Název - Autor (rok)
- `String vypujc()` - vrátí text "Publikace byla vypůjčena."

2. Vytvořte tři podtřídy

Třída	Dědí z	Nový atribut	Chování
Kniha	Publikace	<code>pocetStran</code>	<code>getTyp()</code> vrací "Kniha"; <code>vypujc()</code> vrací, že kniha je půjčena na 30 dní.
Casopis	Publikace	<code>cisloVydani</code>	<code>getTyp()</code> vrací "Časopis"; <code>vypujc()</code> vrací, že časopis je půjčen na 14 dní.
EBook	Publikace	<code>velikostMB</code>	<code>getTyp()</code> vrací "E-book"; <code>vypujc()</code> vrací, že e-book byl zpřístupněn online.

3. Přepište metodu info()

V každé podtřídě překryjte metodu `info()` tak, aby kromě základních údajů vypsala také typ publikace a nový atribut.

Například kniha může vracet: Kniha: Hobit - J. R. R. Tolkien (1937), 320 stran.

4. Třída Knihovna

Vytvořte třídu Knihovna, která bude obsahovat atribut:

- ArrayList<Publikace> publikace

Třída bude obsahovat metody:

- void pridejPublikaci(Publikace p) - přidá publikaci do seznamu
- void vypisVsechny() - vypíše informace o všech publikacích
- void vypujcVsechny() - pro každou publikaci zavolá metodu vypujc()

5. Metoda main

V metodě main:

- vytvořte objekt třídy Knihovna,
- vytvořte alespoň 1 knihu, 1 časopis a 1 e-book,
- vložte je do knihovny pomocí metody pridejPublikaci,
- zavolejte vypisVsechny(),
- zavolejte vypujcVsechny().

Důležité: v seznamu knihovny ukládejte objekty jako typ Publikace, aby bylo vidět polymorfní chování potomků.

Příklad očekávaného výstupu

```
=== Městská knihovna ===  
Kniha: Hobit - J. R. R. Tolkien (1937), 320 stran  
Časopis: Věda dnes - Redakce (2024), číslo 8  
E-book: Java pro začátečníky - Petr Novák (2023), 12.5 MB  
  
=== Výpůjčky ===  
Hobit: kniha je půjčena na 30 dní.  
Věda dnes: časopis je půjčen na 14 dní.  
Java pro začátečníky: e-book byl zpřístupněn online.
```

Minimální požadavky ke splnění

- Použijte dědičnost pomocí extends.
- Použijte konstruktory a v potomcích zavolejte konstruktor rodiče pomocí super(...).
- Použijte překrytí metod info(), getTyp() a vypujc().
- Použijte ArrayList<Publikace>.
- V metodě main ukažte polymorfismus - různé objekty v jednom seznamu rodičovského typu.

Dobrovolný bonus

- Přidejte metodu najdiPodleNazvu(String nazev), která vrátí nalezenou publikaci nebo null.
- Přidejte dalšího potomka, například Audiokniha s atributem delkaMinut.

Doporučení: nejdříve napište rodičovskou třídu a jednu podtřídu. Až poté přidávejte další potomky a třídu Knihovna.